به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴)

دانشگاه صنعتی شریف — آزمون پایان‌ترم

مدرس: دکتر مهدی صفرنژاد — انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۰

آزمون پایان‌ترم

زمان این امتحان ۱۲۰ دقیقه است. امتحان از ۱۰۰ نمره است. توضیحات ابتدای سؤالات را به دقت بخوانید و پاسخ بخش‌های مختلف سؤال را بنویسید. ۵ دقیقه زمان آپلود در نظر گرفته‌شده‌است.

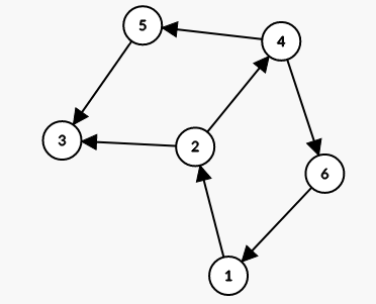
امیدواریم تا این‌جای کلاس با تفکر الگوریتمی آشنا شده باشید و با همین تفکر به سؤالات امتحان به خوبی پاسخ دهید.

سؤال ۱. [۲۷ نمره]

آ. [۱۵ نمره] در گراف جهت‌دار $G = (V, E)$ هر یک از رئوس دارای وزن $w(v) \in \mathbb{Z}$ هستند. همچنین یال‌های این گراف می‌توانند تشکیل دور بدهند. سپهر می‌خواهد یکی از رئوس این گراف را انتخاب کند. به ازای هر راسی مثل v که سپهر انتخاب می‌کند، به او به اندازه‌ی مجموع وزن تمام رئوس در G که به v مسیر جهت‌دار دارند شکلات می‌دهند. (توجه کنید که ممکن است وزن رئوس منفی باشد و از سپهر شکلات بگیرند.) با استفاده از الگوریتمی با پیچیدگی $O(|V| + |E|)$ به سپهر کمک کنید تا راسی را انتخاب کند که بیشترین شکلات ممکن را به دست بیاورد [و یا در صورتی که این کار ممکن نیست، کمترین تعداد شکلات را از او بگیرد].

ب. [۵ نمره] مسئله‌ی قسمت قبل را برای گراف‌های جهت‌داری که دور هم دارند حل کنید.

پ. [۷ نمره] مؤلفه‌های قوی‌ا همبند گراف زیر را به کمک الگوریتم Kosaraju به دست بیاورید.



پاسخ:

سؤال ۲. [۷ نمره] مجموعه‌های A و B که هر یک در ساختارداده‌ی آرایه، از عناصر مجزا تشکیل شده‌اند را در نظر بگیرید به طوری که $|A| + |B| = n$. الگوریتمی با پیچیدگی زمانی $O(n)$ ارائه دهید که اعضای $A \cap B$ را مشخص کند.

پاسخ:

سؤال ۳. [۱۰ نمره] گراف وزن‌دار و جهت‌دار $G = (V, E)$ و راس $s \in V$ را در نظر بگیرید. می‌دانیم تنها یال‌هایی که مبدا آن‌ها s است می‌توانند وزن منفی داشته باشند و وزن بقیه‌ی یال‌ها مثبت است. همچنین گراف G دور منفی ندارد. آیا الگوریتم dijkstra برای پیدا کردن کوتاه‌ترین مسیر در گراف G از مبدا s به درستی عمل می‌کند؟ ادعای خود را (در صورت نیاز با ذکر مثال) ثابت کنید.

پاسخ:

سؤال ۴. [۲۲ نمره] فرض کنید عماد تابع درهم‌ساز $h(x) = x \mod 9$ و یک جدول درهم‌سازی با ۹ خانه را در اختیار دارد. در صورتی که عماد از روش زنجیری (chaining) برای رفع برخورد (collision) استفاده کند،

آ. [۵ نمره] جدول عماد پس از اضافه کردن عناصر $\{33, 54, 69, 74, 18, 19, 47\}$ به ترتیب را رسم کنید.

ب. [۵ نمره] آتنا همان جدول و تابع درهم‌ساز عماد را دارد، اما از روش آدرس‌دهی باز (open-addressing) برای رفع برخورد استفاده می‌کند. جدول آتنا را پس از اضافه کردن همان اعداد قسمت قبل رسم کنید.

پ. [۷ نمره] آتنا تصمیم گرفته عدد 19 را از جدولش پاک کند. به او توضیح دهید که چطور می‌تواند این کار را انجام دهد و بعد از این کار چطور عمل جست‌وجو و اضافه کردن را انجام دهد.

ت. [۷ نمره] علی در ذهنش به هر یک از جایگشت‌های $n < 10$ $\{1, ..., n\}$ یک رنگ نسبت داده و می‌خواهد آن‌ها را به کمک تابع و جدول درهم‌سازی عماد ذخیره کند. او برای نشان دادن هر جایگشت، ارقام آن را به ترتیب به هم می‌چسباند تا یک عدد تشکیل دهد. (مثلا عدد متناظر با جایگشت $(2, 4, 1, 3)$ برابر 2413 خواهد بود. توضیح دهید که آیا جدول و تابع عماد، انتخاب خوبی برای کاربرد علی هستند و یا نه. (فرض کنید که علی می‌خواهد تمام جایگشت‌هایش را در یک جدول با ۹ خانه نگه‌داری کند)

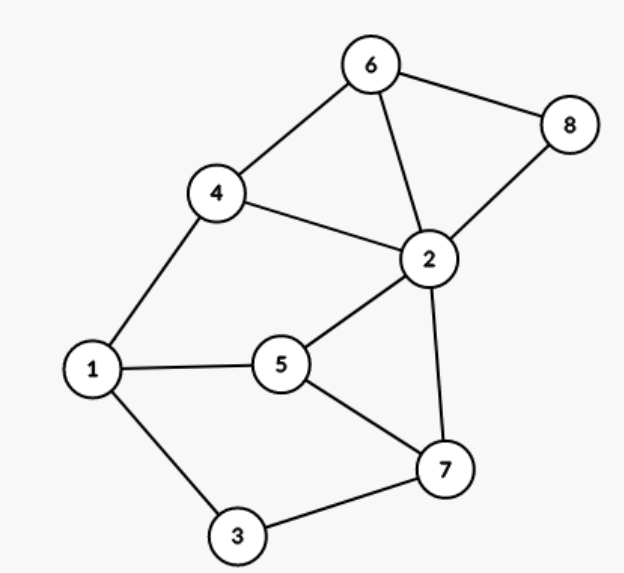
پاسخ:

سؤال ۵. [۱۰ نمره] هاشم یک گراف بدون جهت و وزن‌دار $G = (V, E)$ دارد. خاصیت گراف هاشم این است که وزن یال‌های آن حتما یکی از دو مقدار $\{0, 1\}$ است. هاشم مثل همه‌ی بچه‌های دیگر می‌خواهد کوتاه‌ترین مسیر بین دو راس $u, v \in V$ را در گراف G پیدا کند. به هاشم الگوریتمی معرفی کنید که این کار را با پیچیدگی زمانی $O(|E|)$ انجام دهد. (به نظر هاشم، این کار را می‌توان به کمک ایجاد یک تغییر در الگوریتم جستجوی سطح اول - BFS - انجام داد.)

پاسخ:

سؤال ۶. [۲۵ نمره]

آ. [۵ نمره] صبا یک درخت T مطابق شکل داشت. او در این درخت عدد 6 را گم کرده است. صبا به جستجوی عمق‌اول (DFS) علاقه‌ی زیادی دارد، به همین دلیل می‌خواهد به کمک این جستجو 6 را در درختش پیدا کند. او جستجویش را از راس 3 شروع می‌کند و بین راس‌هایی که نیاز است بین آن‌ها انتخاب کند، به راس با مقدار کوچک‌تر می‌رود. به صبا بگویید به ترتیب چه راس‌هایی را باید طی کند تا به راس 6 برسد.



ب. [۱۰ نمره] کیمیا با دیدن جستجوی نیمه‌کاره‌ی صبا، تصمیم گرفت که آن را تا آخرین راس ادامه دهد. با این کار متوجه شد که تمام یال‌هایی که در درخت DFS طی نشده‌اند، یک راس را به یکی از اجدادش متصل می‌کند. کیمیا می‌خواهد بداند که آیا می‌توان گفت که در هر گراف $G = (V, E)$ و T که یک درخت DFS از گراف G است، به ازای هر یال $e = (u, v) \in E$ یا u در T یکی از اجداد (و یا پدر) v است و یا برعکس. به او در پیدا کردن پاسخ این پرسش کمک کنید.

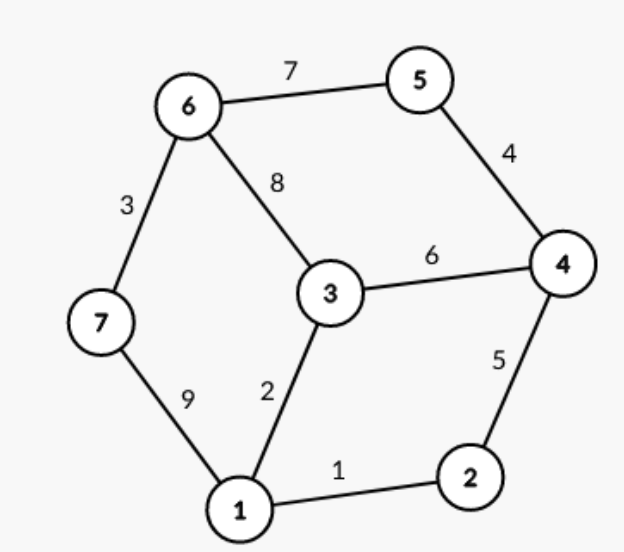
پ. [۱۰ نمره] هاشم برای انجام تمرینش نیاز دارد که یک پیمایش DFS برای گراف بدون جهت $G = (V, E)$ پیدا کند. عماد برای کمک به او، یک جایگشت از اعضای V به او داده و ادعا کرده که این یک پیمایش DFS از گراف G است. هاشم به عماد اعتماد ندارد، پس از شما خواسته تا الگوریتمی با پیچیدگی زمانی $O(|V| + |E|)$ ارائه دهید که مشخص کند آیا جایگشت عماد یک پیمایش معتبر DFS از گراف G هست یا خیر.

پاسخ:

سؤال ۷. [۲۵ نمره] دریا به تازگی یاد گرفته که همان‌طور که مجموعه‌های مجزا را با لیست پیوندی (Linked List) نمایش می‌دهد، به طوری عملیات‌های ساخت مجموعه (MAKE_SET) ، اجتماع (UNION) و پیدا کردن مجموعه (FIND_SET) را پیاده‌سازی کند که پیچیدگی زمانی آن برای m عملیات از نوع اجتماع و پیدا کردن مجموعه، و n تای آن‌ها از نوع ساخت مجموعه است از $O(n + m \log m)$ باشد.

آ. [۱۰ نمره] شما هم یک راه حل با همین پیچیدگی به دریا ارائه دهید.

ب. [۵ نمره] سجاد گراف زیر را برای شما آورده، تا به ترتیب شماره‌ی یال‌ها روی دو سر یال عملیات اجتماع را انجام دهید و در هنگامی که مجموعه‌ی مربوط به یک راس ساخته نشده بود، عملیات ساخت مجموعه را روی آن راس نمایش دهید. این عملیات‌ها را به کمک راه‌حل قسمت قبل پیاده کنید.



پ. [۱۰ نمره] کیمیا یک، به همراه خود m کوئری دارد که هر کدام از آن‌ها یک مقدار $a_i \in \mathbb{N}$ هستند. او از سجاد می‌خواهد که یک آرایه‌ی n تایی تهیه کند و تا جایی که می‌تواند، کوئری‌های کیمیا را در آرایه‌اش جا دهد. کیمیا دو شرط هم برای جا دادن کوئری‌ها در آرایه دارد. اول این که در هر خانه‌ی آرایه‌ی سجاد، حداکثر یک کوئری قرار بگیرد، و دوم آن که اگر کوئری i در خانه‌ی j ام آرایه‌ی سجاد قرار گرفته، حتما $a_i < j$ باشد. به سجاد کمک کنید تا با الگوریتمی با پیچیدگی زمانی $O(n + m \log m)$ بیشترین تعداد کوئری را در آرایه‌اش جا دهد.

پاسخ: